

Laboratorio #1. MLP.

Pedro Avila, #23089

```
[2]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from torch.utils.data import TensorDataset, DataLoader

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error

import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# Reproducibilidad
SEED = 42
np.random.seed(SEED)
torch.manual_seed(SEED)

device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
print(f"Usando dispositivo: {device}")
```

Usando dispositivo: cpu

0.1 1. Dataset

```
[7]: df = pd.read_csv("../data/housing.csv")
df.head()
```

```
[7]: longitude latitude housing_median_age total_rooms total_bedrooms\
0      -122.23      37.88              41.0         880.0          129.0
1      -122.22      37.86              21.0        7099.0         1106.0
2      -122.24      37.85              52.0        1467.0          190.0
3      -122.25      37.85              52.0        1274.0          235.0
4      -122.25      37.85              52.0        1627.0          280.0
```

	population	households	median_income	median_house_value	ocean_proximity
0	322.0	126.0	8.3252	452600.0	NEAR BAY
1	2401.0	1138.0	8.3014	358500.0	NEAR BAY
2	496.0	177.0	7.2574	352100.0	NEAR BAY
3	558.0	219.0	5.6431	341300.0	NEAR BAY
4	565.0	259.0	3.8462	342200.0	NEAR BAY

0.2 2. Exploración y preparación de los datos

0.2.1 2.1 Dimensiones del dataset

```
[ ]: print(f"Numero de observaciones: {df.shape[0]}")
      print(f"Numero de variables: {df.shape[1]}")
      df.info()
```

¿Cuántas observaciones y cuántas variables tiene el dataset? El dataset contiene - 20,640 observaciones (distritos censales de California) - 10 variables (9 features + 1 variable objetivo).

0.2.2 2.2 Descripción de variables

0.2.3 ¿Qué representa cada variable (feature) y cuál es la variable objetivo (target)?

Variable	Descripción
longitude	Longitud geográfica del distrito
latitude	Latitud geográfica del distrito
housing_median_age	Edad mediana de las viviendas en el distrito (años)
total_rooms	Número total de habitaciones en el distrito
total_bedrooms	Número total de dormitorios en el distrito
population	Población total del distrito
households	Número total de hogares en el distrito
median_income	Ingreso mediano de los hogares del distrito (en decenas de miles de USD)
ocean_proximity	Categoría de proximidad al océano (categórica)
median_house_value	valor mediano de las viviendas del distrito (USD)

0.2.4 2.3 Valores nulos, duplicados y atípicos

```
[11]: print("Valores nulos por columna:")
      print(df.isnull().sum())
      print(f"\nFilas duplicadas: {df.duplicated().sum()}")

      df['total_bedrooms'] = df['total_bedrooms'].fillna(df['total_bedrooms'].
      ↳median())
```

```

print("Valores nulos despues de imputacion:", df['total_bedrooms'].isnull().
      sum())

fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(18, 8))
num_cols = ['housing_median_age', 'total_rooms', 'total_bedrooms', 'population',
            'households', 'median_income', 'median_house_value']
for ax, col in zip(axes.flatten(), num_cols):
    sns.boxplot(y=df[col], ax=ax)
    ax.set_title(col)
plt.tight_layout()
plt.show()

print("Valor maximo de median_house_value:", df['median_house_value'].max())
print("Observaciones en el tope (500001):", (df['median_house_value'] ==
      500001).sum())

# Eliminamos observaciones con el valor "topado" (artefacto de recoleccion de
datos)
df = df[df['median_house_value'] < 500001].reset_index(drop=True)
print("Nuevo tamano del dataset:", df.shape)

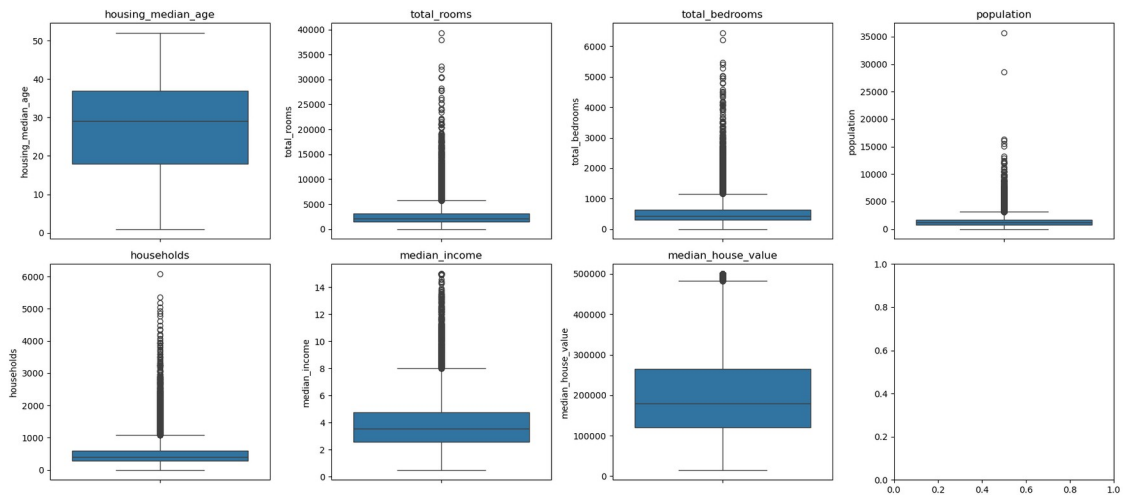
```

Valores nulos por columna:

longitude	0
latitude	0
housing_median_age	0
total_rooms	0
total_bedrooms	207
population	0
households	0
median_income	0
median_house_value	0
ocean_proximity	0
dtype:	int64

Filas duplicadas: 0

Valores nulos despues de imputacion: 0



Valor maximo de median_house_value: 500001.0
 Observaciones en el tope (500001): 965
 Nuevo tamaño del dataset: (19675, 10)

¿Hay valores nulos, duplicados o atípicos (outliers)? ¿Cómo los trató? La columna total_bedrooms tiene 207 valores nulos, los cuales se imputaron con la mediana de la columna. No se encontraron filas duplicadas. Se identificaron valores atípicos en varias variables (population, total_rooms, median_income) y particularmente un artefacto de recolección de datos en median_house_value, cuyo valor está "topado" en 500,001 USD para todos los distritos con valores reales superiores. Estas observaciones se eliminaron para no chingar el entrenamiento.

0.2.5 2.4 Variables numéricas vs categóricas

```
[15]: categorical_cols = ['ocean_proximity']
numeric_cols = [c for c in df.columns if c not in categorical_cols +
                ['median_house_value']]
print("Categoricas:", categorical_cols)
print("Numericas:", numeric_cols)
df['ocean_proximity'].value_counts()

df = pd.get_dummies(df, columns=['ocean_proximity'], drop_first=False)
df.head()
```

Categoricas: ['ocean_proximity']
 Numericas: ['longitude', 'latitude', 'housing_median_age', 'total_rooms',
 'total_bedrooms', 'population', 'households', 'median_income']

```
[15]: longitude latitude housing_median_age total_rooms total_bedrooms\
0      -122.23    37.88          41.0         880.0         129.0
1      -122.22    37.86          21.0        7099.0         1106.0
2      -122.24    37.85          52.0        1467.0          190.0
```

3	-122.25	37.85	52.0	1274.0	235.0
4	-122.25	37.85	52.0	1627.0	280.0

	population	households	median_income	median_house_value
0	322.0	126.0	8.3252	452600.0
1	2401.0	1138.0	8.3014	358500.0
2	496.0	177.0	7.2574	352100.0
3	558.0	219.0	5.6431	341300.0
4	565.0	259.0	3.8462	342200.0

	ocean_proximity_ OCEAN	ocean_proximity_ INLAND	ocean_proximity_ ISLAND
0	False	False	False
1	False	False	False
2	False	False	False
3	False	False	False
4	False	False	False

	ocean_proximity_ NEAR BAY	ocean_proximity_ OCEAN
0	True	False
1	True	False
2	True	False
3	True	False
4	True	False

¿Qué variables son numéricas y cuáles categóricas? ¿Cómo codificó las categóricas?
La única variable categórica es ocean_proximity (5 categorías: OCEAN, INLAND, NEAR OCEAN, NEAR BAY, ISLAND).

Se codificó usando one-hot encoding (pd.get_dummies), ya que no existe una relación ordinal clara con categorías.
El resto de variables son numéricas continuas.

0.2.6 2.5 División del dataset y escalamiento

```
[20]: feature_cols = [c for c in df.columns if c != 'median_house_value']
X = df[feature_cols].values
y = df['median_house_value'].values.reshape(-1, 1)

# Split: 70% train, 15% val, 15% test
X_train, X_temp, y_train, y_temp = train_test_split(X, y, test_size=0.30,
                                                    random_state=SEED)
X_val, X_test, y_val, y_test = train_test_split(X_temp, y_temp, test_size=0.50,
                                                random_state=SEED)

print("Train:", X_train.shape, " Val:", X_val.shape, " Test:", X_test.shape)

scaler_X = StandardScaler()
X_train = scaler_X.fit_transform(X_train)
```

```

X_val = scaler_X.transform(X_val)
X_test = scaler_X.transform(X_test)

scaler_y = StandardScaler()
y_train = scaler_y.fit_transform(y_train)
y_val = scaler_y.transform(y_val)
y_test = scaler_y.transform(y_test)

def to_tensor(arr):
    return torch.tensor(arr, dtype=torch.float32)

X_train_t, y_train_t = to_tensor(X_train), to_tensor(y_train)
X_val_t, y_val_t = to_tensor(X_val), to_tensor(y_val)
X_test_t, y_test_t = to_tensor(X_test), to_tensor(y_test)

INPUT_DIM = X_train.shape[1]
print("Dimension de entrada:", INPUT_DIM)

```

Train: (13772, 13) Val: (2951, 13) Test: (2952, 13)
Dimension de entrada: 13

¿Fue necesario normalizar o escalar las variables numéricas? fue necesario escalar las variables numéricas ya que tienen rangos muy distintos (population en miles vs median_income en decenas). Se usó StandardScale (media y desviación estándar ajustado únicamente con el conjunto de entrenamiento para evitar data leakage.

0.3 3. Investigacion: capas y optimizadores de PyTorch

0.3.1 3.1 Capas de torch.nn

0.3.2 nn.Linear(in_features, out_features, bias=True)

Es una capa totalmente conectada. Toma cada entrada y la combina con pesos y un sesgo (bias) para producir la salida. in_features es cuantos valores entran, out_features es cuantas neuronas tiene la capa. Es la capa basica de un MLP.

0.4 Funciones de activacion

nn.ReLU():

- deja pasar los valores positivos igual y convierte los negativos en cero. Es rápida y funciona bien en la mayoría de los casos, aunque a veces algunas neuronas se “apagan” y dejan de aprender.
-
- parecida a ReLU pero no apaga del todo los valores negativos, deja pasar una fraccion chiquita. Ayuda a evitar el problema de las neuronas apagadas (que da el RELU normal).
-

- convierte los valores a un rango entre -1 y 1. Esta centrada en cero pero en redes muy profundas puede hacer que el gradiente se vuelva muy chiquitos.

`nn.Dropout(p=0.5)`

- En cada paso de entrenamiento apaga un porcentaje p de las neuronas de la capa anterior. Esto evita que el modelo dependa demasiado de unas pocas neuronas y ayuda a que generalice mejor. Al evaluar el modelo "`model.eval()`" el dropout se desactiva solo.

`nn.BatchNorm1d(num_features):`

- Normaliza las salidas de una capa dentro de cada batch, dejándolas con media 0 y varianza 1, y después aplica una transformación ajustada a que el entrenamiento sea más rápido y estable, y permite usar learning rates más altos. `num_features` debe ser igual a la cantidad de neuronas de la capa que se normaliza.

0.5 Funciones de perdida para regresion

`nn.MSELoss():`

- promedio del error al cuadrado. Castiga fuerte los errores grandes. ##### `nn.L1Loss():`
- promedio del error absoluto. Es más resistente a valores atípicos que MSE. ##### `nn.SmoothL1Loss():`
- (Huber Loss): mezcla de las dos anteriores, se comporta como MSE para errores chicos y como L1 para errores grandes.

0.6 3.2 Optimizadores de torch.optim

SGD

- Actualiza los pesos dando pasos chiquitos en la dirección que reduce el error, usando el mismo tamaño de paso (learning rate) para todos los pesos. Es el método más simple y básico, pero también el más lento. Necesita más épocas para converger y hay que ajustar bien el learning rate a mano, si no, puede aprender muy despacio o volverse inestable.

Adam

- Es una versión más "inteligente" de SGD. En vez de usar un solo tamaño de paso fijo, ajusta automáticamente para cada peso según cómo se ha ido comportando su gradiente. Gracias a esto aprende rápido y funciona bien casi sin necesidad de ajustar nada, por eso es el optimizador más usado hoy en día. La única desventaja es que a veces generaliza un poco peor que un SGD bien afinado.

RMSprop

- Funciona parecido a Adam, también ajusta el tamaño del paso para cada peso por separado, en vez de usar uno fijo para todos. Fue creado antes que Adam y pensado originalmente para redes recurrentes, y se puede ver como un antecesor directo de Adam.

0.7 Sobre lr y weight_decay

lr (learning rate):

- define que tan grande es cada paso de actualizar los pesos. Si es muy alto el entrenamiento se puede volver inestable o divergir, si es muy bajo el entrenamiento es lento o se queda atascado.
- #### weight_decay:
- agrega una penalización (regularización L2) sobre el tamaño de los pesos, para que no crezca demasiado. Esto ayuda a reducir el overfitting.

0.8 4. Definición del modelo MLP

```
[22]: class MLPRegressor(nn.Module):
    def __init__(self, input_dim, hidden_layers=[64, 32], activation='relu',
                  dropout=0.0, batch_norm=False):
        super().__init__()
        act_map = {'relu': nn.ReLU, 'leaky_relu': nn.LeakyReLU, 'tanh': nn.Tanh}
        act_fn = act_map[activation]

        layers = []
        in_dim = input_dim
        for h in hidden_layers:
            layers.append(nn.Linear(in_dim, h))
            if batch_norm:
                layers.append(nn.BatchNorm1d(h))
            layers.append(act_fn())
            if dropout > 0:
                layers.append(nn.Dropout(dropout))
            in_dim = h
        layers.append(nn.Linear(in_dim, 1))
        self.net = nn.Sequential(*layers)

    def forward(self, x):
        return self.net(x)

def get_loss_fn(name):
    return {'mse': nn.MSELoss(), 'l1': nn.L1Loss(), 'smooth_l1': nn.
    SmoothL1Loss()}[name]

def get_optimizer(name, params, lr, weight_decay=0.0):
    if name == 'sgd':
        return optim.SGD(params, lr=lr, momentum=0.9, weight_decay=weight_decay)
    elif name == 'adam':
        return optim.Adam(params, lr=lr, weight_decay=weight_decay)
    elif name == 'rmsprop':
        return optim.RMSprop(params, lr=lr, weight_decay=weight_decay)
    else:
        raise ValueError(name)
```



```

def train_model(config, X_train_t, y_train_t, X_val_t, y_val_t, verbose=False):
    torch.manual_seed(SEED)
    model = MLPRegressor(
        input_dim=INPUT_DIM,
        hidden_layers=config['hidden_layers'],
        activation=config['activation'],
        dropout=config.get('dropout', 0.0),
        batch_norm=config.get('batch_norm', False)
    ).to(device)

    loss_fn = get_loss_fn(config.get('loss', 'mse'))
    optimizer = get_optimizer(config['optimizer'], model.parameters(),
                               config['lr'], config.get('weight_decay', 0.0))

    train_loader = DataLoader(TensorDataset(X_train_t, y_train_t),
                              batch_size=config['batch_size'], shuffle=True)

    l1_lambda = config.get('l1_lambda', 0.0)
    history = {'train_loss': [], 'val_loss': []}

    for epoch in range(config['epochs']):
        model.train()
        running_loss = 0.0
        for xb, yb in train_loader:
            xb, yb = xb.to(device), yb.to(device)
            optimizer.zero_grad()
            preds = model(xb)
            loss = loss_fn(preds, yb)
            if l1_lambda > 0:
                l1_norm = sum(p.abs().sum() for p in model.parameters())
                loss = loss + l1_lambda * l1_norm
            loss.backward()
            optimizer.step()
            running_loss += loss.item() * xb.size(0)
        train_loss = running_loss / len(train_loader.dataset)

        model.eval()
        with torch.no_grad():
            val_preds = model(X_val_t.to(device))
            val_loss = loss_fn(val_preds, y_val_t.to(device)).item()

        history['train_loss'].append(train_loss)
        history['val_loss'].append(val_loss)

        if verbose and (epoch % 10 == 0 or epoch == config['epochs'] - 1):

```

```

        print(f"Epoch {epoch+1}/{config['epochs']} - train_loss: {train_loss:.4f} - val_loss: {val_loss:.4f}")

    return model, history

def evaluate(model, X_t, y_t, scaler_y):
    model.eval()
    with torch.no_grad():
        preds = model(X_t.to(device)).cpu().numpy()
        preds_inv = scaler_y.inverse_transform(preds)
        y_inv = scaler_y.inverse_transform(y_t.numpy())

    mse = mean_squared_error(y_inv, preds_inv)
    mae = mean_absolute_error(y_inv, preds_inv)
    rmse = np.sqrt(mse)
    return {'MSE': mse, 'MAE': mae, 'RMSE': rmse}

```

0.9 5. Iteración de hiperparámetros (12 configuraciones)

[]:

```

[26]: configs = [
    {'name': 'Iter 1', 'hidden_layers': [64, 32], 'activation': 'relu',
    'optimizer': 'adam', 'lr': 0.001, 'batch_size': 32, 'epochs': 50,
    'weight_decay': 0.0, 'dropout': 0.0, 'batch_norm': False},
    {'name': 'Iter 2', 'hidden_layers': [128, 64, 32], 'activation': 'relu',
    'optimizer': 'adam', 'lr': 0.001, 'batch_size': 32, 'epochs': 50,
    'weight_decay': 0.0, 'dropout': 0.0, 'batch_norm': False},
    {'name': 'Iter 3', 'hidden_layers': [64, 32], 'activation':
    'leaky_relu', 'optimizer': 'adam', 'lr': 0.001, 'batch_size': 32,
    'epochs': 50, 'weight_decay': 0.0, 'dropout': 0.0, 'batch_norm': False},
    {'name': 'Iter 4', 'hidden_layers': [64, 32], 'activation': 'tanh',
    'optimizer': 'adam', 'lr': 0.001, 'batch_size': 32, 'epochs': 50,
    'weight_decay': 0.0, 'dropout': 0.0, 'batch_norm': False},
    {'name': 'Iter 5', 'hidden_layers': [64, 32], 'activation': 'relu',
    'optimizer': 'sgd', 'lr': 0.01, 'batch_size': 32, 'epochs': 50,
    'weight_decay': 0.0, 'dropout': 0.0, 'batch_norm': False},
    {'name': 'Iter 6', 'hidden_layers': [64, 32], 'activation': 'relu',
    'optimizer': 'rmsprop', 'lr': 0.001, 'batch_size': 32, 'epochs': 50,
    'weight_decay': 0.0, 'dropout': 0.0, 'batch_norm': False},
    {'name': 'Iter 7', 'hidden_layers': [64, 32], 'activation': 'relu',
    'optimizer': 'adam', 'lr': 0.0005, 'batch_size': 64, 'epochs': 50,
    'weight_decay': 0.0, 'dropout': 0.0, 'batch_norm': False},
    {'name': 'Iter 8', 'hidden_layers': [64, 32], 'activation': 'relu',
    'optimizer': 'adam', 'lr': 0.001, 'batch_size': 32, 'epochs': 50,
    'weight_decay': 1e-4, 'dropout': 0.0, 'batch_norm': False},

```

```

    {'name': 'Iter 9', 'hidden_layers': [64, 32], 'activation': 'relu',
      'optimizer': 'adam', 'lr': 0.001, 'batch_size': 32, 'epochs': 50,
      'weight_decay': 0.0, 'dropout': 0.3, 'batch_norm': False},
    {'name': 'Iter 10', 'hidden_layers': [64, 32], 'activation': 'relu',
      'optimizer': 'adam', 'lr': 0.001, 'batch_size': 32, 'epochs': 50,
      'weight_decay': 1e-4, 'dropout': 0.3, 'batch_norm': True},
    {'name': 'Iter 11', 'hidden_layers': [128, 64], 'activation': 'relu',
      'optimizer': 'adam', 'lr': 0.001, 'batch_size': 128, 'epochs': 80,
      'weight_decay': 1e-4, 'dropout': 0.2, 'batch_norm': True},
    {'name': 'Iter 12', 'hidden_layers': [32], 'activation': 'relu',
      'optimizer': 'adam', 'lr': 0.001, 'batch_size': 32, 'epochs': 50,
      'weight_decay': 0.0, 'dropout': 0.0, 'batch_norm': False},
  ]

print(f"Total de configuraciones a evaluar: {len(configs)}")

```

Total de configuraciones a evaluar: 12

```

[33]: results = []
      histories = {}
      trained_models = {}

      for cfg in configs:
          print(f"Entrenando {cfg['name']}...")
          model, history = train_model(cfg, X_train_t, y_train_t, X_val_t, y_val_t,
            verbose=False)
          metrics = evaluate(model, X_val_t, y_val_t, scaler_y)

          results.append({
              'Iteracion': cfg['name'],
              'Arquitectura': cfg['hidden_layers'],
              'Activacion': cfg['activation'],
              'Optimizador': cfg['optimizer'],
              'LR': cfg['lr'],
              'Batch': cfg['batch_size'],
              'Epochs': cfg['epochs'],
              'Weight Decay': cfg['weight_decay'],
              'Dropout': cfg['dropout'],
              'BatchNorm': cfg['batch_norm'],
              'MSE (val)': metrics['MSE'],
              'MAE (val)': metrics['MAE'],
              'RMSE (val)': metrics['RMSE'],
          })

          histories[cfg['name']] = history
          trained_models[cfg['name']] = model

```

```

results_df = pd.DataFrame(results)

results_df_sorted = results_df.sort_values('RMSE (val)').reset_index(drop=True)
results_df_sorted

iters_to_plot = ['Iter 1', 'Iter 9', 'Iter 10', 'baseline, dropout, mejor_
←configuracion']

```

```

Entrenando Iter 1...
Entrenando Iter 2...
Entrenando Iter 3...
Entrenando Iter 4...
Entrenando Iter 5...
Entrenando Iter 6...
Entrenando Iter 7...
Entrenando Iter 8...
Entrenando Iter 9...
Entrenando Iter 10...
Entrenando Iter 11...
Entrenando Iter 12...

```

```

[35]: iters_to_plot = [cfg['name'] for cfg in configs] #figuras las iteraciones

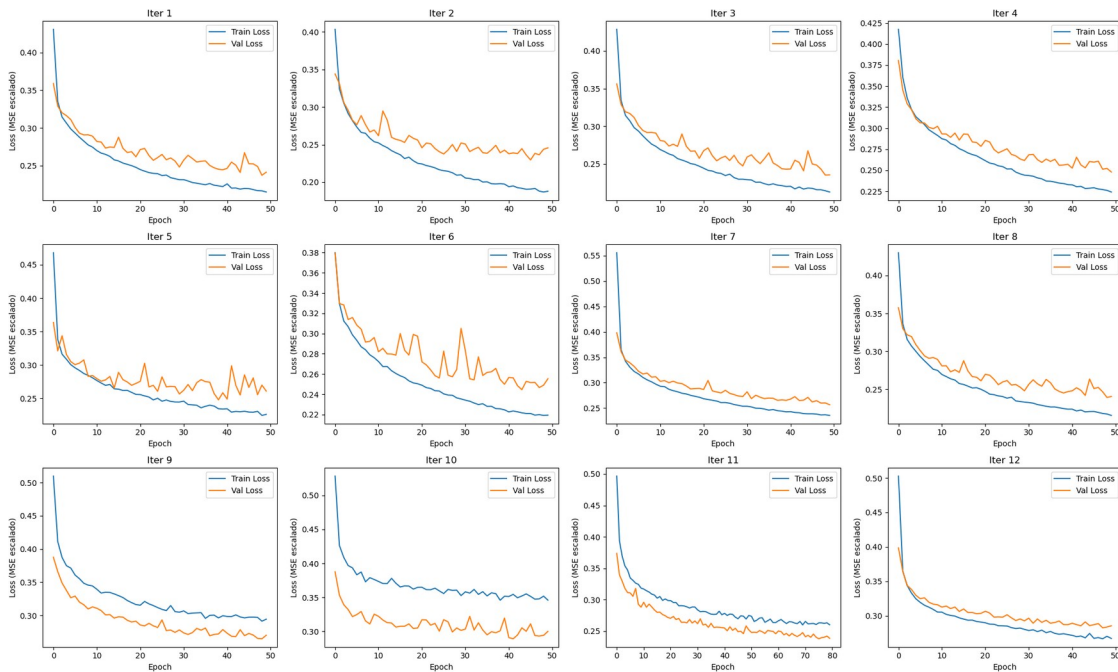
n_cols = 4
n_rows = int(np.ceil(len(iters_to_plot) / n_cols))
fig, axes = plt.subplots(n_rows, n_cols, figsize=(5 * n_cols, 4 * n_rows))
axes = axes.flatten()

for ax, it in zip(axes, iters_to_plot):
    h = histories[it]
    ax.plot(h['train_loss'], label='Train Loss')
    ax.plot(h['val_loss'], label='Val Loss')
    ax.set_title(it)
    ax.set_xlabel('Epoch')
    ax.set_ylabel('Loss (MSE escalado)')
    ax.legend()

# Ocultar ejes sobrantes si el numero de iteraciones no llena la grilla
for ax in axes[len(iters_to_plot):]:
    ax.axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()

```



0.10 Agarrando el mejor modelo

```
[30]: best_iter_name = results_df_sorted.iloc[0]['Iteracion']
best_model = trained_models[best_iter_name]
print(f"Mejor configuracion segun RMSE de validacion: {best_iter_name}")

test_metrics = evaluate(best_model, X_test_t, y_test_t, scaler_y)
print("Metricas finales sobre el conjunto de TEST:")
for k, v in test_metrics.items():
    print(f" {k}: {v:.2f}")
```

Mejor configuracion segun RMSE de validacion: Iter 3

Metricas finales sobre el conjunto de TEST:

MSE: 2369783552.00

MAE: 33858.18

RMSE: 48680.42

0.11 7. Discusión y análisis (según los resultados obtenidos)

0.11.1 ¿Qué cambio tuvo el mayor impacto positivo/negativo?

El mayor impacto positivo lo dio cambiar la activación a LeakyReLU con Adam (Iter 3), que terminó siendo la mejor configuración con RMSE de validación más bajo. El mayor impacto negativo se ve en Iter 5 y 6 (SGD y RMSprop), sus curvas de pérdida se quedan en valores más altos (0.45-0.55) y más ruidosas que las demás, mostrando que les cuesta más converger con esos hiperparámetros.

0.11.2 ¿Observó overfitting o underfitting?

Sí. En casi todas las iteraciones la curva de validación queda por encima de la de entrenamiento y es bastante más ruidosa (sube y baja mucho), lo cual es una señal de overfitting. El caso más marcado, con picos grandes en la pérdida de validación, fue con SGD y RMSprop (Iter 5 y 6). Esto se mitigó parcialmente en las iteraciones con dropout y batch norm (Iter 9, 10, 11), donde la curva de validación se ve un poco más estable.

0.11.3 ¿La regularización mejoro el desempeño?

Ayudó a que las curvas fueran más estables. En este caso la mejor configuración (Iter 3) no fue la que más regularización tenía, la que ajustó la activación y el optimizador. Esto sugiere que en este dataset la arquitectura y el optimizador pesan más que la regularización.

0.11.4 Batch size y epochs

Las iteraciones con batch más pequeño (32) muestran curvas de validación más ruidosas, convergen rápido. Iter 11, con batch 128 y mas epochs, tiene una curva más suave, lo que confirma que batches grandes dan entrenamientos más estables pero necesitan más epochs para llegar a resultados parecidos.

0.11.5 MSE, MAE y RMSE

Con el modelo final (Iter 3) se obtuvo MSE maso menos 2,369,783,552, MAE es maso menos 33,85 y RMSE maso menos 48,680. Como RMSE es más alto que MAE quiere decir que hay algunos distritos donde el modelo se equivoca bastante más que en otros (errores grandes puntuales), mientras que el error "típico" (MAE) es más moderado.

0.11.6 Modelo de producción recomendado

Con base en los resultados, sería la configuración de Iter 3 (LeakyReLU + Adam, 0.001) como punto de partida, y seguiría optimizando con una búsqueda bayesiana (por ejemplo con Optuna) para ajustar mejor el batch size y la regularización sin tener que probar manualmente cada combinación.

0.12 8. Conclusiones (simple)

- El mejor modelo fue Iter 3, con RMSE de test de aproximadamente \$48,680.
- Casi todas las iteraciones mostraron un poco de overfitting, la curva de validación es más ruidosa que la de entrenamiento.
- SGD y RMSprop (Iter 5 y 6) tardaron más en aprender que Adam.
- La regularización ayudó a estabilizar el entrenamiento, pero no fue el factor que más mejoró el resultado final.
- El modelo se evaluó una sola vez en test, se pidió para tener una medida justa de su desempeño real.

0.12.1 Repositorio

[Repo](#)